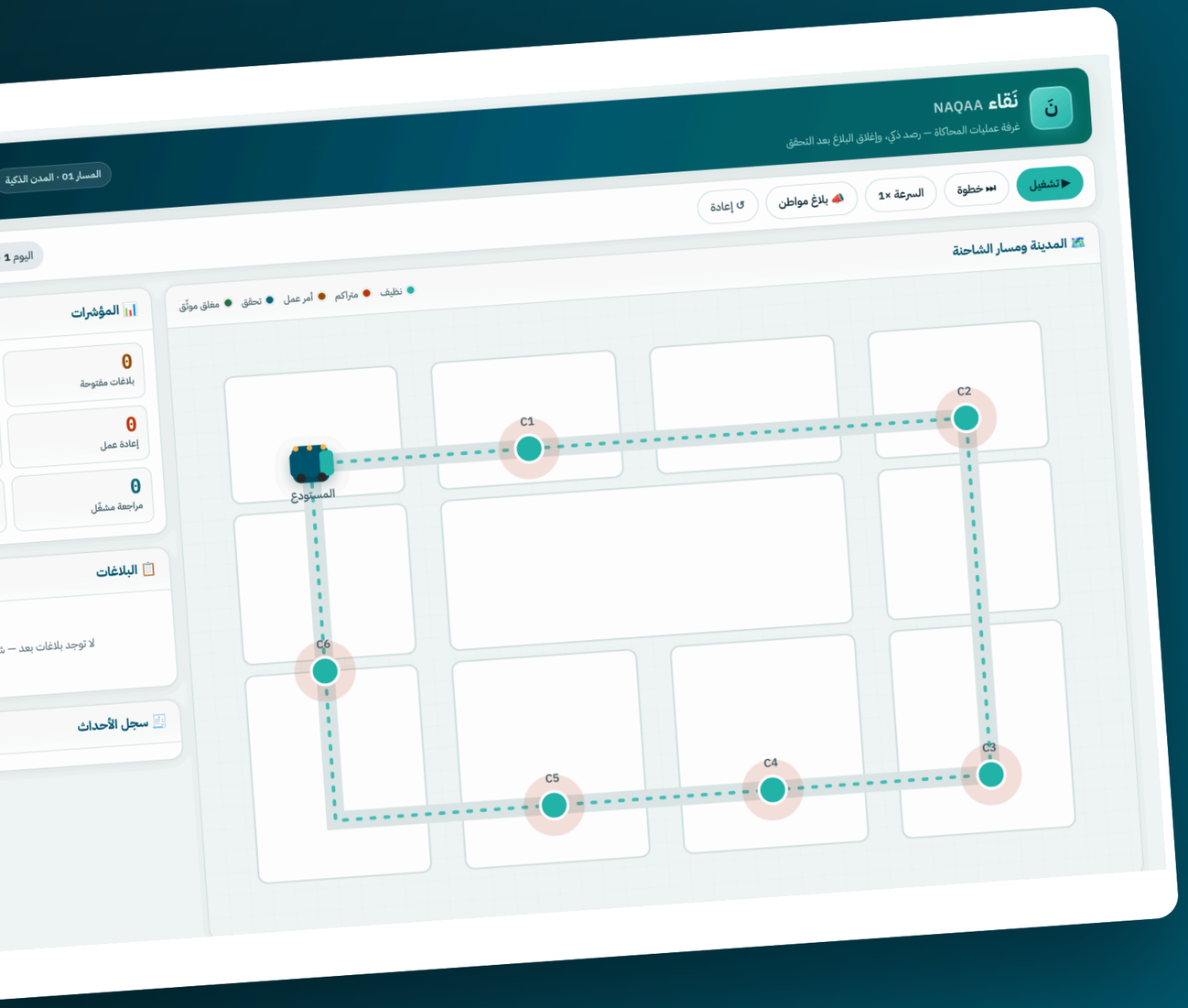


نَ

نَقاء

NAQAA · PROTOTYPE

شرح البروتوتايب التفاعلي
غرفة عمليات المحاكاة — من الرصد إلى الإغلاق الموثّق

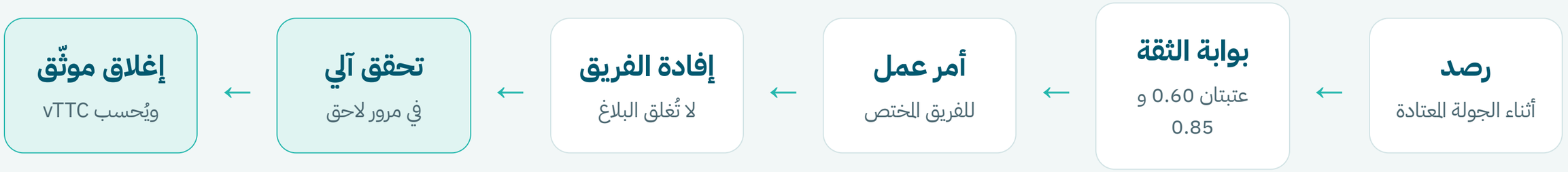
المسار 01 · المدن الذكية | التحدي 05 · المدن ذاتية الإدارة | فريق Twenty Thirty

الهاكاثون الهندسي · IECE 2026

HTML / CSS / JS — يعمل بدون خادم

لا يُغلق البلاغ إلا بعد التحقق من زوال المشكلة

نَقاء يحوّل شاحنة جمع النفايات إلى عين ثانية على الشارع. ترصد المخلفات حول الحاويات أثناء جولتها المعتادة، ويُنشأ أمر عمل، ثم **تتحقق الشاحنة بنفسها في مرور لاحق** قبل أن يُغلق البلاغ. البروتوتايب يحاكي هذه الحلقة كاملة في المتصفح.



الفجوة التي تعالجها الفكرة: الفصل بين رصد المشكلة وإثبات زوالها قبل الإغلاق.

محاكاة تفاعلية كاملة — بدون خادم وبدون مكتبات

- **صفحة واحدة** HTML/CSS/JS خام، تُفتح من أي متصفح أو رابط GitHub Pages.
- **خريطة مدينة متحركة** (SVG) فيها الشاحنة تتحرك على مسارها وست حاويات.
- **ثلاث كاميرات** تتغيّر مناظرها لحظة المرور، مع صندوق كشف ودرجة ثقة.
- **بوابة ثقة** بمؤشر متحرك على عتبتي 0.60 و 0.85.
- **محرك حالات** يطبّق شروط الإغلاق الثلاثة ويحسب vTTC.
- **بلاغات ومؤشرات وسجل أحداث** تتحدث لحظيًا، بالتوقيت المحاكى.
- **ستة سيناريوهات** مكتوبة تعمل تلقائيًا وتُبرز كل مسار قرار.

`index.html`
الواجهة والتخطيط (RTL)

`style.css`
هوية نَقاء ونظام الألوان

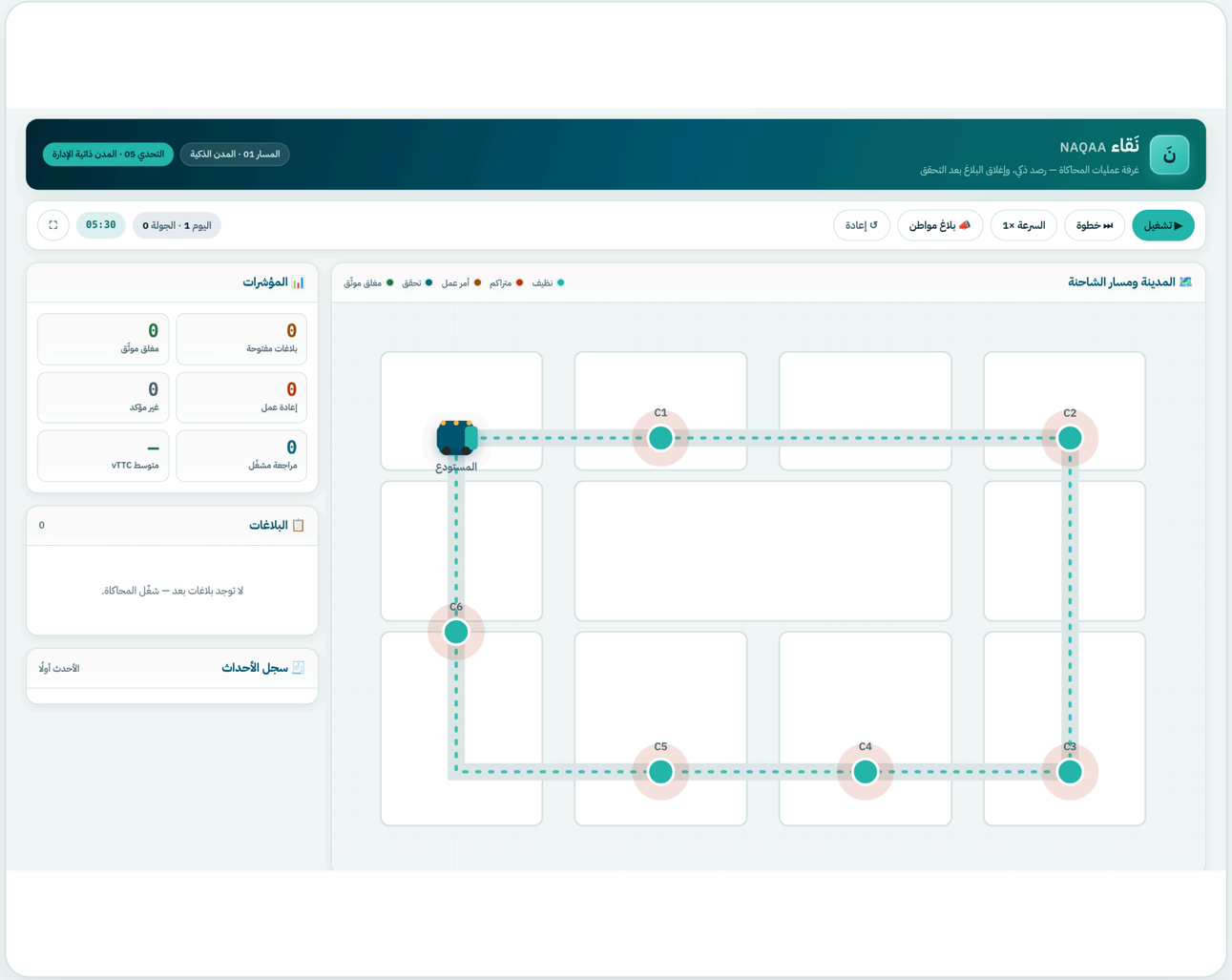
`app.js`
محرك المحاكاة ومحرك الحالات

`README.md`
توثيق التشغيل والسيناريوهات

`mzr2q.github.io/rowad13`

الفرع `hamedgha` · اختبار آلي بالمتصفح: صفر أخطاء

خمس مناطق في شاشة واحدة



1 شريط التحكم

تشغيل، خطوة، سرعة، بلاغ مواطن، إعادة، ملء الشاشة — مع الساعة والجولة.

2 الخريطة والمسار

الشاحنة، المستودع، الحاويات C1–C6 بألوان حالتها.

3 الكاميرات وبوابة الثقة

ما تراه الشاحنة الآن، وقرار الكشف.

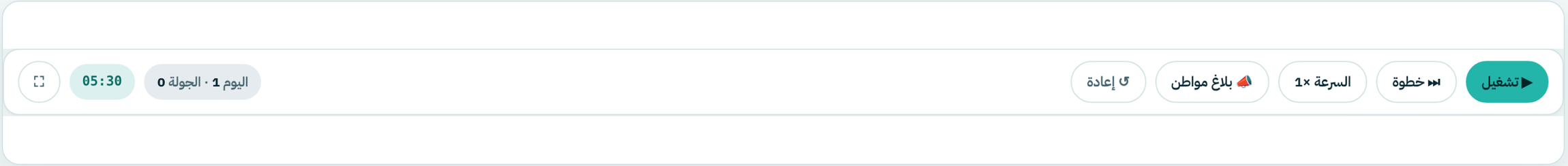
4 المؤشرات والبلاغات

أرقام حيّة وقائمة البلاغات بحالاتها.

5 سجل الأحداث وشريط الحالة

كل خطوة موثّقة بالوقت، وشرح مبسّط لما يحدث.

تتحكم في الجولة خطوة بخطوة أو بسرعة 4×



▶ تشغيل / إيقاف
تبدأ الشاحنة جولتها من المستودع وتمرّ على الحاويات بالترتيب.

⏭ خطوة
تتقدم إلى الرصد التالي ثم تتوقف — مثالية للشرح أمام اللجنة.

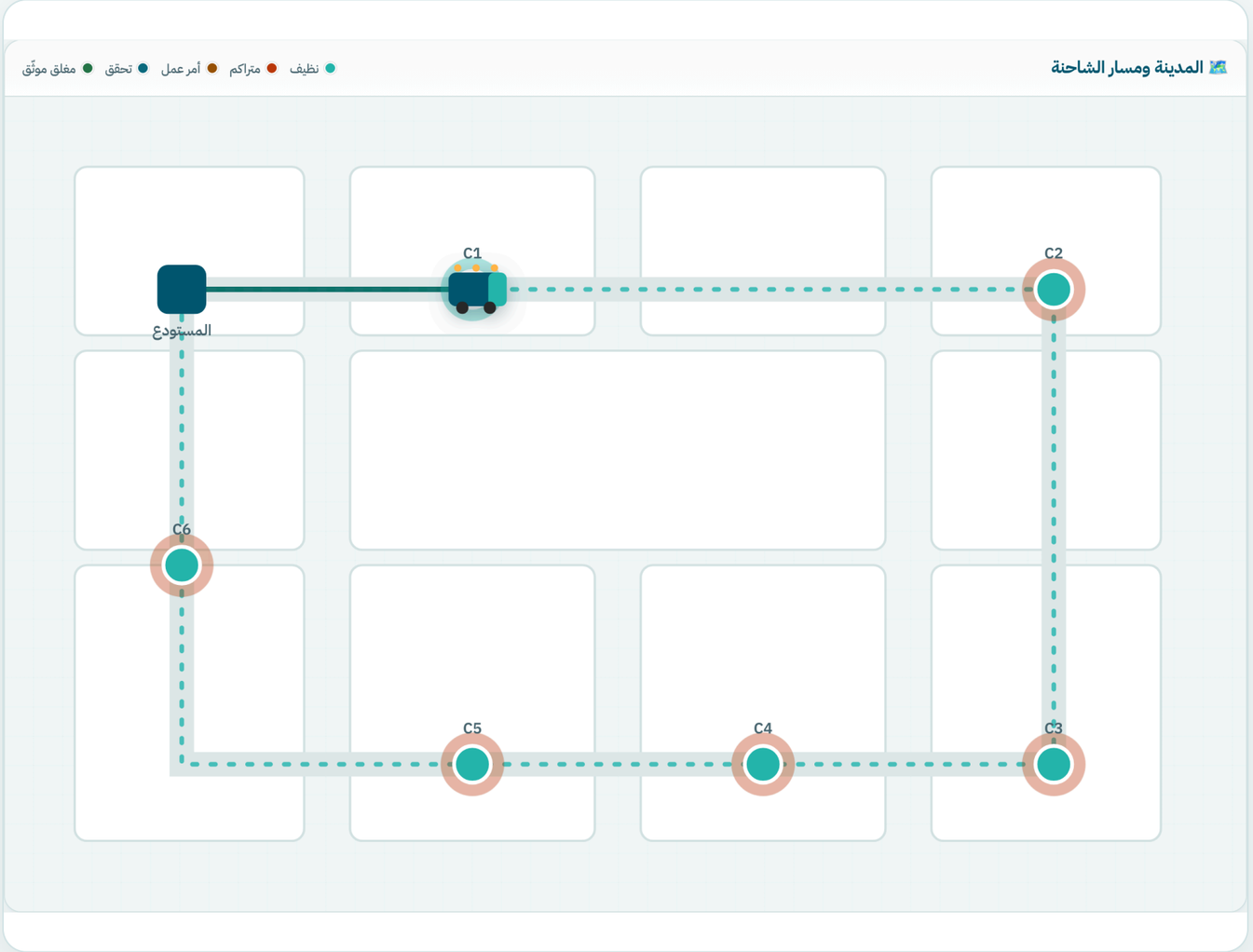
× السرعة
1× / 2× / 4× — الجولة الكاملة في أقل من دقيقة.

📣 بلاغ مواطن
يُدمج في البلاغ القائم لنفس الموقع بدل إنشاء بلاغ مكرر.

↺ إعادة
تصفير كامل للمحاكاة والسجل والمؤشرات.

⏱ اليوم · الجولة · الساعة
ساعة محاكاة تبدأ 05:30، وكل مرور بعد ساعتين — لحساب vTTC.

الشاحنة تمرّ على ست حاويات في كل جولة



لون كل حاوية يعكس حالة بلاغها لحظيًا، والمسار المقطوع يُرسم خلف الشاحنة:

- **نظيف** لا بلاغ أو تمّت المعالجة
- **متراكم** مخلفات مرصودة
- **أمر عمل** أُسند للفريق المختص
- **تحقق** مشاهدة نظيفة أولى، بانتظار الثانية
- **مغلق موثّق** تحققت الشروط الثلاثة

في الصورة: C1 أصبحت برتقالية بعد الرصد الأول، والشاحنة تتابع نحو C2.

ما تراه الشاحنة الآن — ومعالجة داخلها لا بث مستمر



1 CAM-01 الطريق

تراقب حالة الطريق — امتداد مستقبلي للحفر.

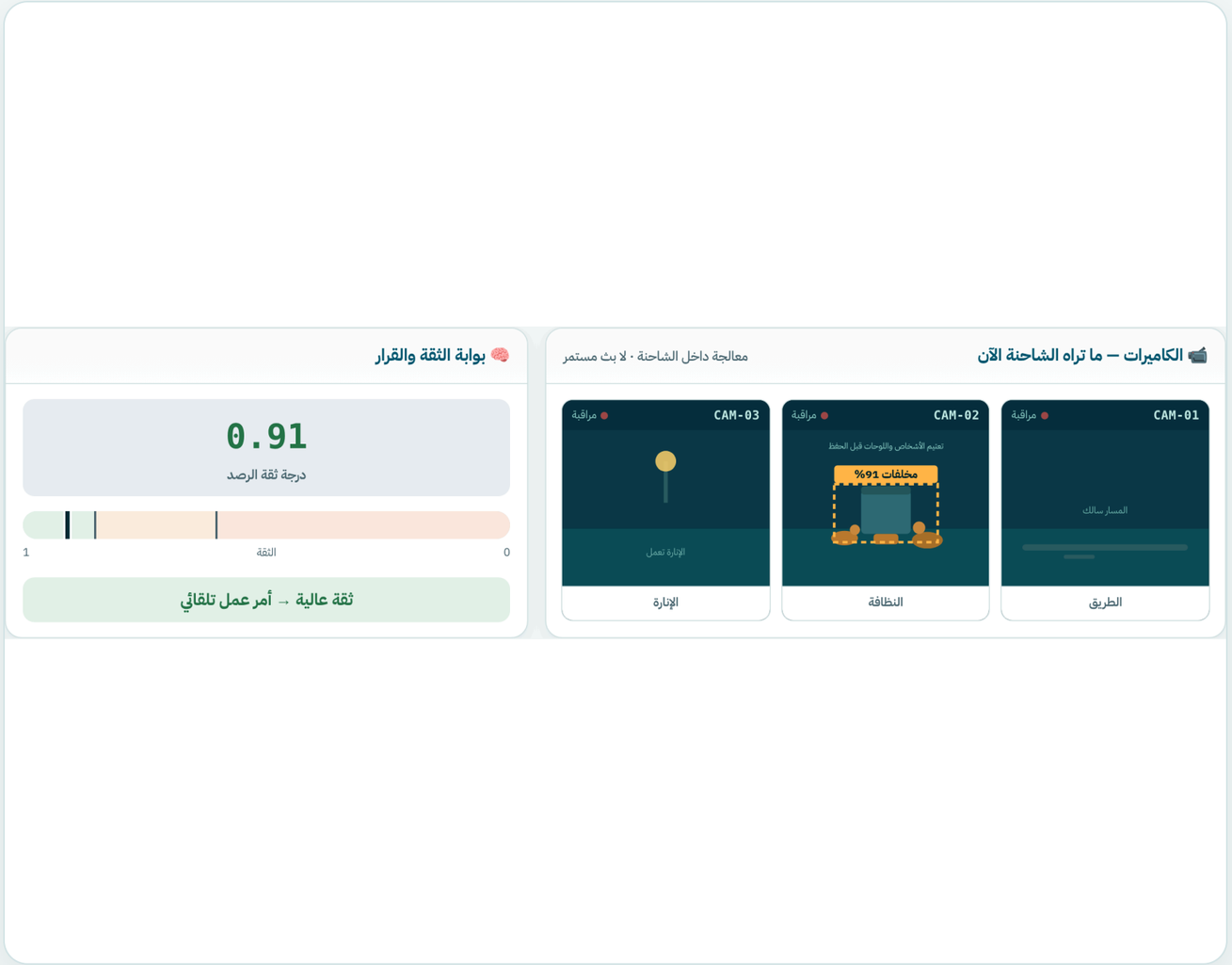
2 CAM-02 النظافة

الكاميرا المعنية بالرصد: صندوق كشف + نسبة الثقة، وتعتيم الأشخاص واللوحات قبل الحفظ.

3 CAM-03 الإنارة

تراقب أعمدة الإنارة — امتداد مستقبلي للأعطال.

ثقة عالية (0.91) ← أمر عمل تلقائي دون تدخل بشري



الذكاء الاصطناعي **يكشف فقط**. القرار لبوابة الثقة والمشغّل، والإغلاق لا يكون إلا بتحقق لاحق.

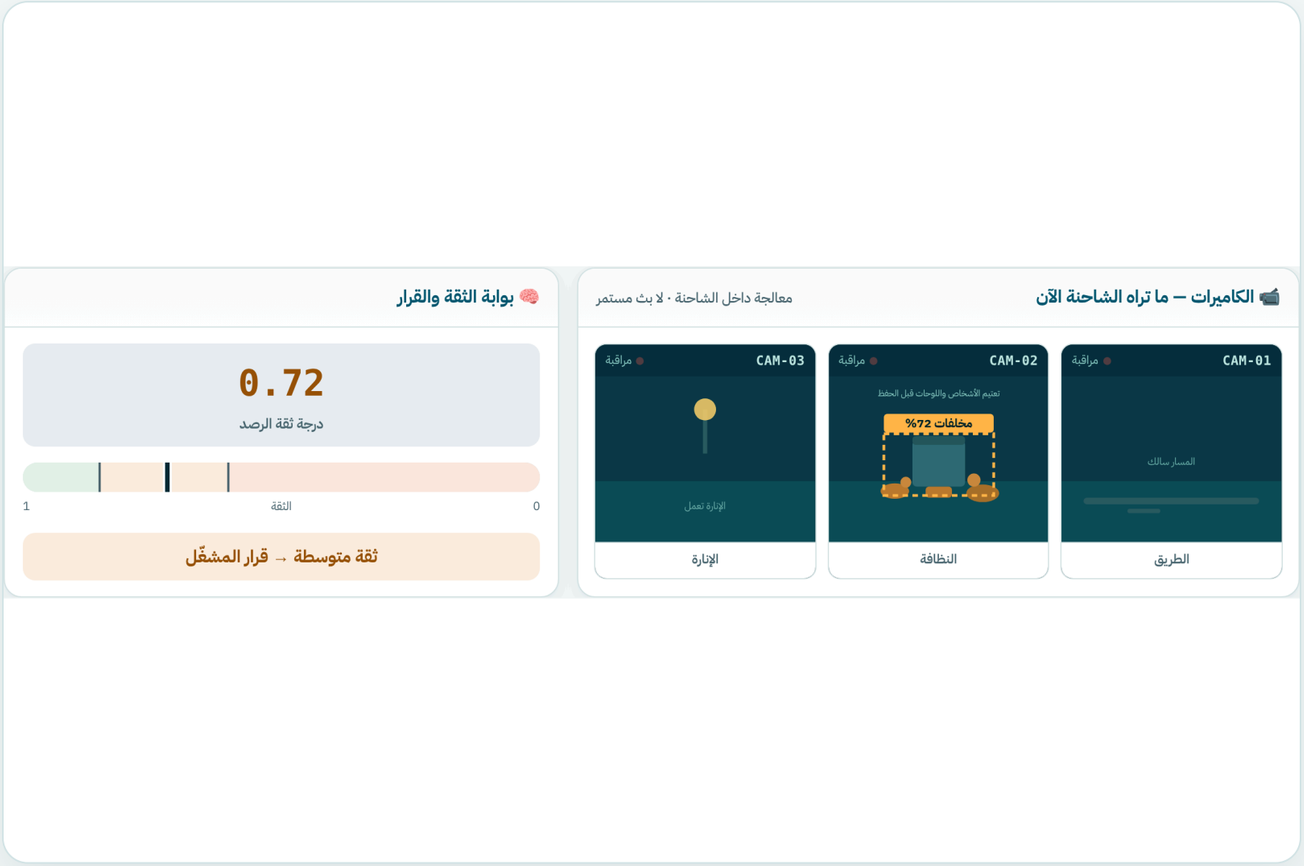
≥ 0.85
أمر عمل تلقائي

0.85 – 0.60
يعتمد المشغّل الأمر أو يرفضه

< 0.60
لا يُرسل طاقم، ويُعاد الرصد

العتبتان قيمتان أوليتان تُعايَران على بيانات التحقق الميدانية.

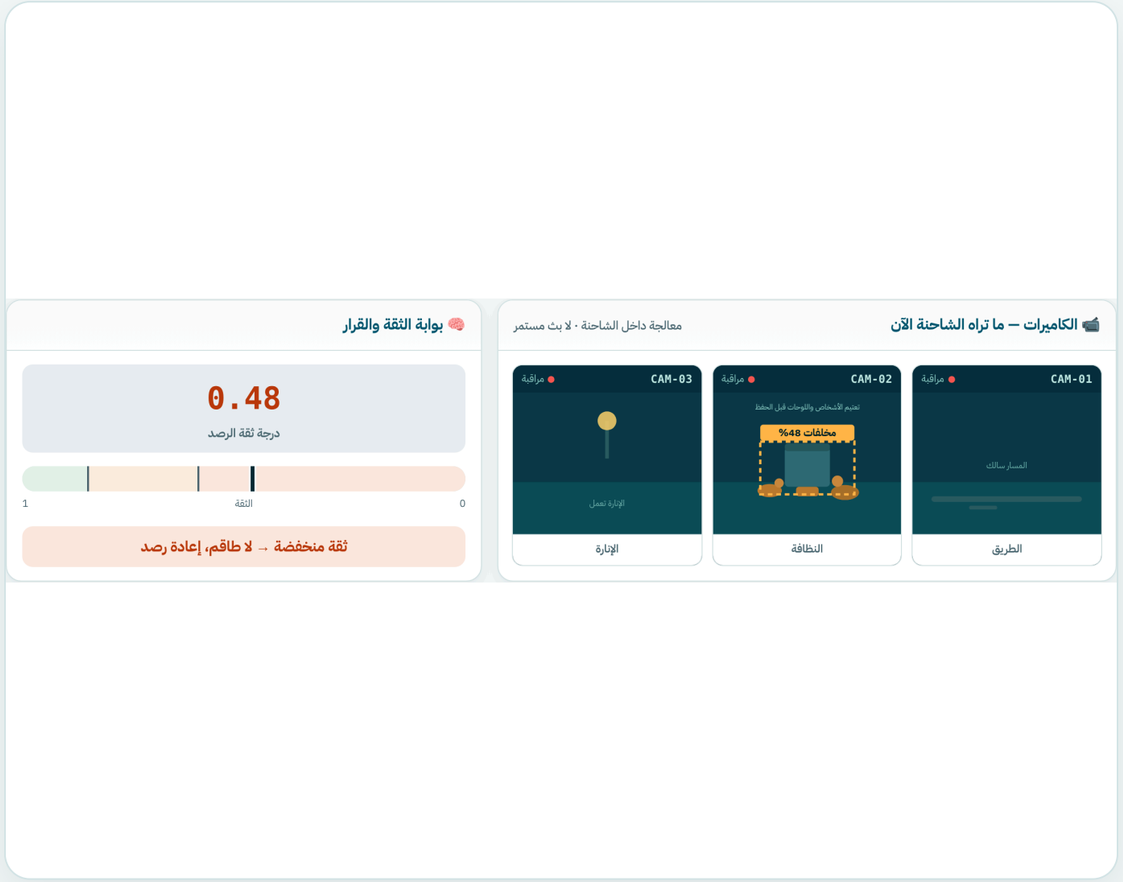
ثقة متوسطة (0.72) → القرار للمشغّل





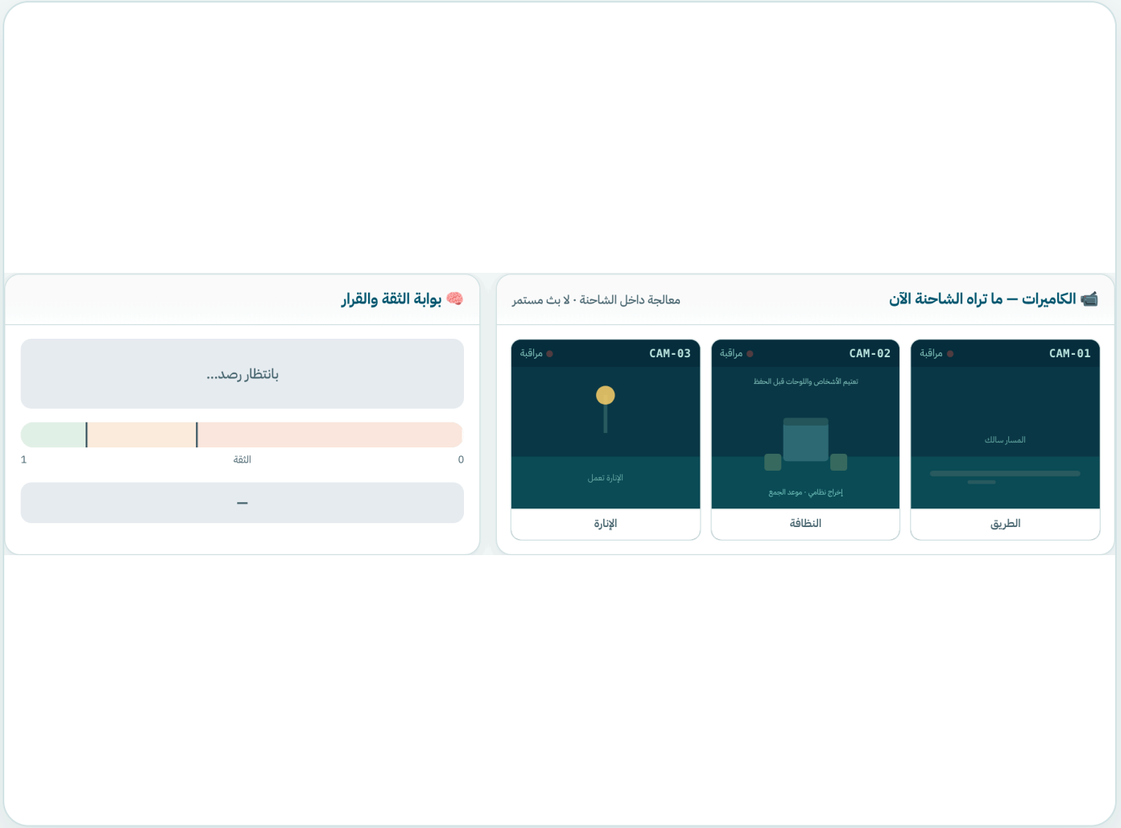
في موقع «ممشى الكورنيش» رُصد تراكم بثقة 0.72. البلاغ يدخل حالة **مراجعة مشغّل** ثم يعتمده المشغّل فيتحوّل إلى **أمر عمل** — المساءلة البشرية محفوظة في الحالات غير الحاسمة.

ثقة منخفضة، أو إخراج نظامي — لا يُرسل طاقم



ثقة 0.48 < 0.60

لا بلاغ ولا طاقم — يُعاد الرصد في المرور التالي. تجنّب زيارة مهدورة.



فئة سلبية: إخراج نظامي في موعد الجمع

أكياس أمام الحاوية في موعد الجمع ليست مخالفة — النظام يميّزها صراحة ولا يُنشئ أمر عمل.

بلاغ المواطن يُدمج في الحدث القائم — لا بلاغ مكرر

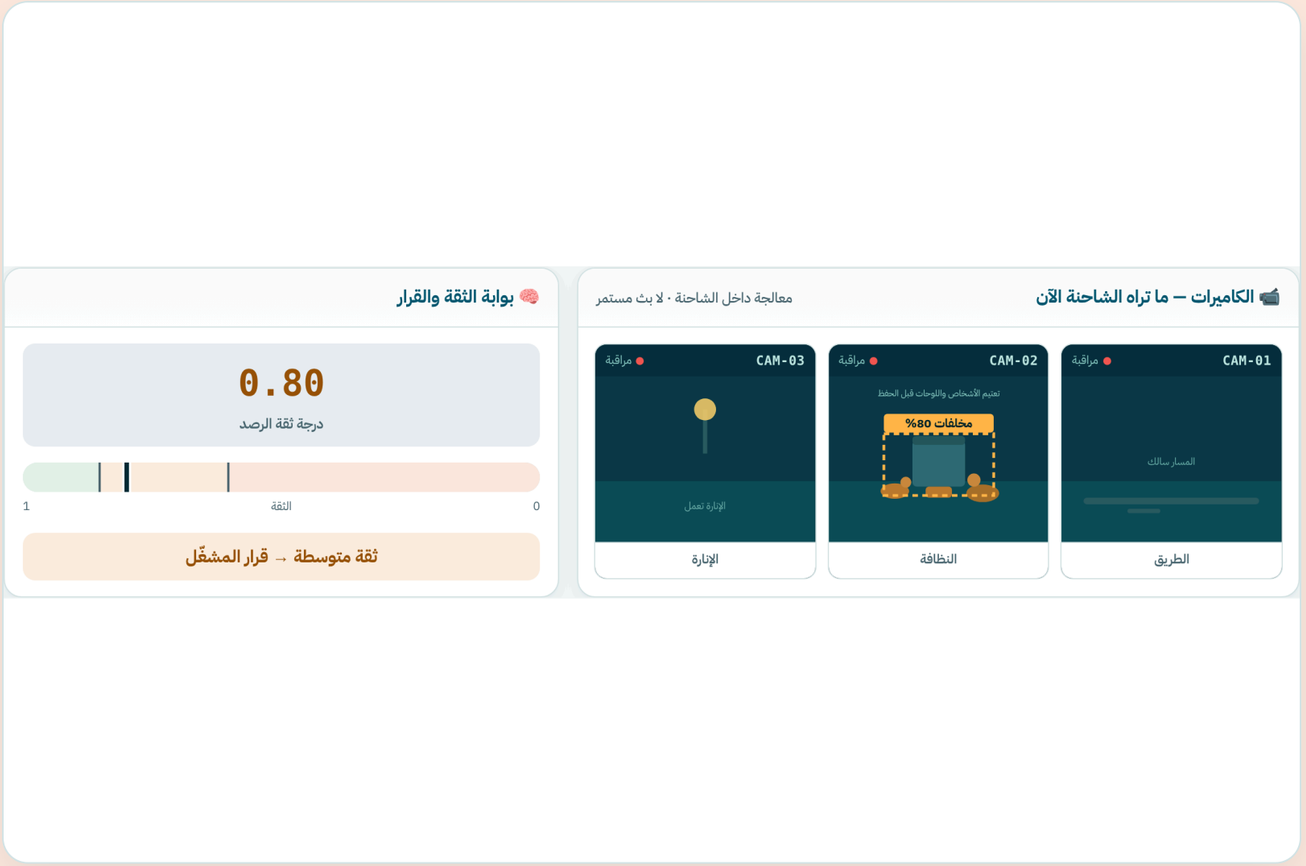


عند الضغط على «بلاغ مواطن» لموقع فيه بلاغ مفتوح، يُدمج البلاغ في الحدث القائم ويظهر عدّاد **+1 بلاغ مواطن** على البطاقة — بلاغ واحد لكل موقع، وزيارة واحدة.

لو لم يكن للموقع رصد سابق، يُحال البلاغ للمراجعة الفنية بدل إرسال طاقم مباشرة.



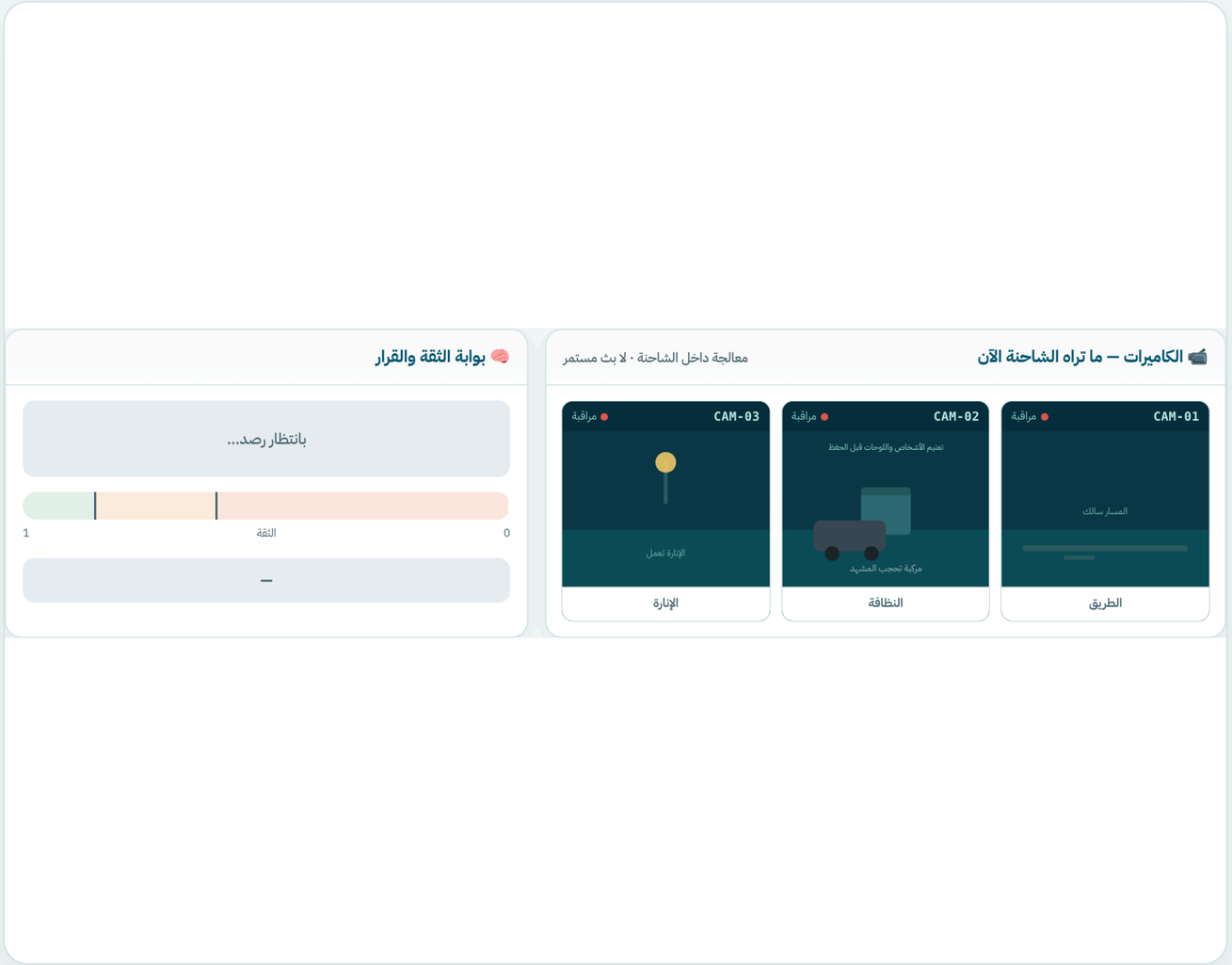
إفادة الفريق لا تُغلق البلاغ — الشاحنة ترى مخلفات باقية





في الجولة الثانية، أفاد الفريق بإنجاز «ميدان الحديقة»، لكن CAM-02 ترى مخلفات متناثرة. البلاغ يتحوّل إلى **إعادة عمل** ، تُعاد المهمة، **ولا يُغلق**. هذا ما لا تفعله الأنظمة المراجعة: الإغلاق بالدليل لا بالإفادة.

مركبة تحجب الحاوية ← «غير مؤكد» يمنع الإغلاق





لا يُغلق البلاغ لمجرد غياب المخلفات من لقطة واحدة — إن كان المشهد محجوبًا فالحالة **غير مؤكد** ويُعاد الرصد في المرور التالي دون احتساب مشاهدة نظيفة.

مشاهدتان نظيفتان متتاليتان + مشهد واضح = مغلق موثّق



الجولة 2: زوال التراكم ✓ — نقطة واحدة من اثنتين



الجولة 3: استمرار النظافة ✓ ووضوح المشهد ✓ → إغلاق وحساب vTTC

vTTC (زمن التنظيف المؤكَّد) = وقت الإغلاق الموثّق − وقت أول رصد موثوق

كل البلاغات أُغلقت بالدليل — والمؤشرات تحكي القصة

4
مغلق موثّق

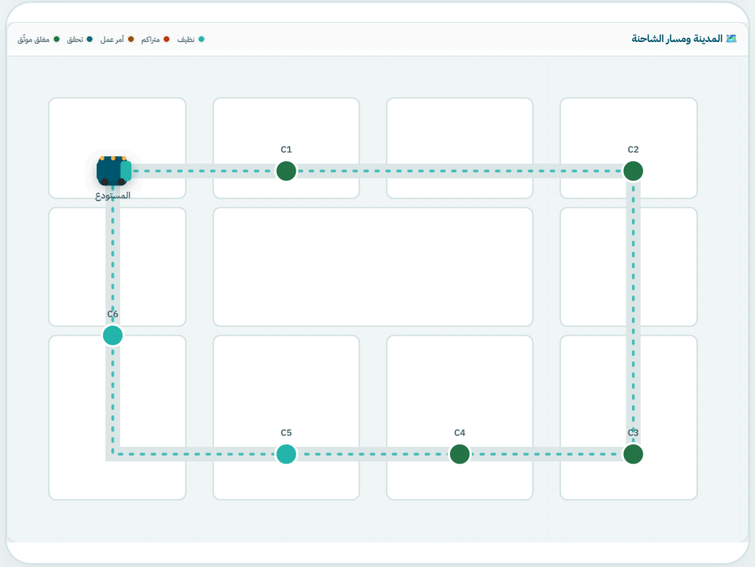
1
إعادة عمل

1
غير مؤكد

5س
متوسط vTTC







القيم محاكاة — تُقاس الفعلية في التجربة الميدانية

كل حاوية تُبرز مسار قرار مختلف

الموقع	ما تراه الشاحنة	قرار النظام	النتيجة
C1	تراكم بثقة 0.91، ثم مروران نظيفان	أمر عمل تلقائي → تحقق بمشاهدتين	مغلق موثّق vTTC 4س
C2	تراكم 0.88، الفريق «أنجز» لكن بقيت مخلفات	إعادة عمل — لا إغلاق بالإفادة	إعادة عمل ثم إغلاق · 6س
C3	تراكم 0.90، ثم مركبة تحجب الحاوية	غير مؤكد → إعادة رصد	غير مؤكد ثم إغلاق · 6س
C4	تراكم بثقة متوسطة 0.72	مراجعة المشغّل → اعتماد أمر العمل	مراجعة مشغّل ثم إغلاق · 4س
C5	تراكم محتمل بثقة 0.48	لا طاقم — إعادة رصد	زيارة مهدورة تم تجنّبها
C6	أكياس في موعد الجمع النظامي	فئة سلبية — لا مخالفة	لا أمر عمل

يُضاف إليها بلاغ مواطن يُدمج في الحدث القائم عند الطلب.

الحالات التي يديرها البروتوتايب — وما يحدث للبلاغ في كلٍّ منها

CLOSED_VERIFIED

متى: زوال التراكم + استمراره مشاهدتين + مشهد واضح.
ماذا: يُغلق البلاغ ويُحسب vTTC.

REWORK_REQUIRED

متى: أفاد الفريق بالإنجاز وبقيت مخلفات.
ماذا: تُعاد المهمة وتُصفَّر مشاهدات التحقق.

UNCERTAIN

متى: المشهد محجوب أو الدليل غير كافٍ.
ماذا: يُعاد الرصد في المرور التالي، لا إغلاق.

OPERATOR_REVIEW

متى: ثقة بين 0.60 و 0.85.
ماذا: يعتمد المشغّل أمر العمل أو يرفضه.

رصد
ثقة ≤ 0.85

←

أمر عمل
WORK_ORDER

←

إفادة الفريق
teamClaimedDone

←

قيد التحقق
مشاهدة 1/2

←

مغلق موثّق
مشاهدة 2/2

أربعة ملفات، صفر اعتماديات، رابط مباشر

index.html
التخطيط العربي RTL: الخريطة، الكاميرات، بوابة الثقة، اللوحة الجانبية

style.css
هوية نَقاء: نفس لوحة الألوان والخط (IBM Plex Sans Arabic)

app.js
المسار والحركة، مشاهد الكاميرا، بوابة الثقة، محرك الحالات، vTTC

README.md
التشغيل، الأزرار، السيناريوهات

لماذا بدون خادم؟

- يُفتح من أي جهاز برابط واحد — بلا تثبيت أو تسجيل.
- يعمل أيضًا بلا إنترنت بفتح الملف مباشرة.
- سهل الاستضافة على GitHub Pages من الفرع مباشرة.

ما الذي تم التحقق منه؟

- تشغيل آلي كامل في Chromium: صفر أخطاء JavaScript.
- كل السيناريوهات تنتهي بالنتيجة المتوقعة (4 مغلق موثّق، 1 إعادة عمل، 1 غير مؤكد).
- متجاوب: يعمل على الشاشات الكبيرة والجوال.

https://mzr2q.github.io/rowad13/

نَ

الرصد يُنشئ البلاغ — والتحقق وحده يُغلقه

بروتوتايب تفاعلي يشرح الفكرة كاملة في أقل من دقيقة

https://mzr2q.github.io/rowad13/

حامد بن أحمد الغامدي · عبدالله بن عوضه الأحمري — فريق Twenty Thirty